

Fences

Мизекейская равнина расположена между реками Шкумбини и Вьоса в Албании. В 1991 году её большие государственные хозяйства были разделены между семьями, которые работали на этой земле. Поскольку равнина плоская, каждая граница была проведена либо с запада на восток, либо с юга на север, и вдоль неё был поставлен забор.

Заборы строились в разное время, и каждый из них тянется ровно настолько, насколько тянется соответствующая граница. Некоторые заборы пересекаются, а другие не соприкасаются. Кадастровое управление в Люшне располагает полным списком заборов и хочет определить, сколько **полей** они огораживают.

Будем считать, что равнина — это вся координатная плоскость, причём x возрастает в восточном направлении, а y — в северном. Всего имеется N заборов. Каждый забор — это горизонтальный или вертикальный отрезок положительной длины.

Точка называется *открытой*, если она не лежит ни на одном заборе. Две открытые точки принадлежат одному и тому же **полю**, если между ними существует путь, целиком состоящий из открытых точек. Ровно одно поле является неограниченным. Все остальные поля являются огороженными, и именно их нужно подсчитать.

Заборы удовлетворяют следующим условиям общего положения:

- Никакие два забора не лежат на одной прямой.
- Ни один конец забора не лежит на другом заборе.

Следовательно, если два забора соприкасаются, то один из них горизонтальный, а другой вертикальный. Они пересекаются в единственной точке, лежащей внутри обоих заборов.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число N .

В каждой из следующих N строк записаны четыре целых числа x_1 , y_1 , x_2 и y_2 , описывающие забор от точки (x_1, y_1) до точки (x_2, y_2) . Либо $x_1 = x_2$ для забора, идущего с севера на юг, либо $y_1 = y_2$ для забора, идущего с востока на запад, но не одновременно.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число: количество огороженных полей.

Ограничения

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Каждый забор горизонтален или вертикален и имеет положительную длину.
- Никакие два забора не лежат на одной прямой.
- Никакой конец забора не лежит на другом заборе.

Подзадачи

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Пересекаются не более 10^6 пар заборов.
3	25	Заборы образуют единый связный кусок: от любого забора можно добраться до любого другого, двигаясь по заборам и переходя с одного забора на другой только в точках пересечения.
4	30	Без дополнительных ограничений.

Примеры

Пример 1

Ввод:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Вывод:

1

Четыре забора ограничивают квадрат $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Никакое другое поле не оказывается огороженным, поэтому ответ равен 1.

Пример 2

Ввод:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Вывод:

4

Три забора, идущие с севера на юг, и три забора, идущие с востока на запад, огораживают четыре поля.

Пример 3

Ввод:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Вывод:

2

Этот пример состоит из двух отдельных копий примера 1. Каждая копия огораживает одно поле, поэтому ответ равен 2.